

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA

(prof. Lamberto DUÒ) – 13.07.2012

1) Un metallo a elettroni liberi, costituito da N elettroni di valenza, occupa un volume V .

a) In relazione a N , definite la densità degli stati $g(\varepsilon)$, indicando a cosa corrisponde fisicamente l'origine dell'energia $\varepsilon = 0$.

Si vuole ora calcolare la frazione N'/N di elettroni di valenza che risentono di una variazione di temperatura da 0 K a T , approssimando la larghezza energetica della "perturbazione" sulla funzione di Fermi $f(\varepsilon)$ con $\pm 2k_B T$.

b) Scrivete l'espressione di N' , indicando precisamente quali siano le eventuali difficoltà nel suo calcolo analitico.

c) Sfruttando la sostanziale simmetria della $f(\varepsilon)$ intorno all'energia di Fermi ε_F a $T = 300$ K, trovate un'espressione approssimata di N' (senza la f) che permetta di svolgere il conto, e trovate il valore di N'/N per il Cu ($\varepsilon_F = 7$ eV).

d) Alla luce dell'effetto che si ha sulla sfera di Fermi quando un campo statico $\mathbf{E}$ viene acceso per un certo intervallo di tempo, trovate la quantità di moto complessiva degli N elettroni ($\mathbf{p}_{tot}$) e la relativa variazione di energia cinetica associata alla presenza del campo.

e) Sulla base del punto d), determinate la potenza media P necessaria in regime stazionario per mantenere costante il campo $\mathbf{E}$ nel metallo, commentando il risultato.

2) Un elettrone è soggetto al potenziale centrale 3D $U(r) = \alpha r^m$, con $\alpha > 0$ costante e $m > 0$ intero. Per il calcolo approssimato dell'autovalore dello stato fondamentale (E_{sf}) viene usata una famiglia di funzioni d'onda di prova del tipo $\psi(r) = Ae^{-r/r_0}$, dove $r_0 > 0$ è il parametro variazionale.

a) Trovate il valore di A in funzione di r_0 . [Qui e dopo sono utili integrali del tipo: $\int_0^\infty r^m e^{-pr} dr = m!/p^{m+1}$].

b) Calcolate il valore di aspettazione dell'hamiltoniana $\langle H \rangle$ nella ψ . [Attenzione che, in coordinate sferiche, $\nabla^2 \psi(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi)$].

c) Il caso $m = 2$ è un oscillatore armonico 3D: trovate l'espressione di r_0 che minimizza $\langle H \rangle$ e il relativo $\langle H \rangle_{\min}$.

d) Rispetto al punto c), confrontate i contributi dell'energia cinetica e potenziale ad $\langle H \rangle_{\min}$ e commentate.

e) Per $m = 2$, il problema ha soluzione esatta. I suoi autovalori, rispetto a quelli del caso 1D, sono $E_{n,3D} = E_{n,1D} + \hbar\omega$. Confrontate le espressioni di $\langle H \rangle_{\min}$ e di $E_{0,3D}$ e commentate.

f) Dite se esiste una tipologia di funzioni d'onda per la quale, per $m = 2$, si sa a priori che $\langle H \rangle_{\min} \geq 5\hbar\omega/2$.

3) I livelli di *core* nel Mg hanno energie di legame (E_B) come indicato in tabella.

a) Rispetto all'emissione di raggi X del Mg, dite da dove deriva l'emissione principale $K\alpha$ e verificate con i dati in tabella, eventualmente commentando e motivando, se il numero di righe di emissione sperimentalmente presenti sia quello atteso e perché.

b) Rispetto ai dati in tabella, verificate se in linea di principio ci si potrebbe aspettare anche una emissione ad energie un po' inferiori alla $K\alpha$ (entro ≈ 50 eV) e perché essa non compaia.

c) Dite, in generale, a cosa è associata l'emissione $K\beta$. Commentate la sua presenza nel Mg in confronto a quanto trovato al punto b) e provate a motivare il risultato.

d) Nelle sorgenti a raggi X ad anodo di Mg viene solitamente posto un sottile film (qualche μm) di Mg all'uscita del fascio X. Dall'andamento del coefficiente di assorbimento (di massa), provate a dire qual è il suo ruolo.

Mg	E_B (eV)
1s	-1303
2s	-88.6
2p _{1/2}	-49.6
2p _{3/2}	-49.2
3s	-1

4) In figura (linea continua) è mostrato uno spettro Auger del Ti metallico, i cui stati di valenza (V) sono $3d^2 4s^2$.

a) Dalla forma di riga delle strutture e dall'andamento con l'energia del fondo, dite quali modalità sono state utilizzate per la sua acquisizione.

b) Partendo dalle energie di legame (E_B) dei livelli di *core* Ti 2p_{1/2} e Ti 2p_{3/2} nel metallo (v. dispensa), dite in che *range* di energia all'incirca vi aspettate che si trovino le transizioni L_{2,3}VV.

c) Lo spettro del Ti metallico mostra, indicativamente, due regioni principali con due strutture ciascuna (A₁-B₁, A₂-B₂). Su questa base, stimate approssimativamente la/le E_B dell'ulteriore/i livello/i di *core* coinvolto/i in questi processi Auger.

d) Etichettate le 4 transizioni Auger [NB: la separazione di spin-orbita dei livelli con $n=3$, è "piccola"].

In figura (a punti) è mostrato anche uno spettro Auger relativo al TiO₂.

e) Sulla base del confronto tra lo spettro XPS del Ti 2p relativo al TiO₂ e quello relativo al Ti metallico (v. dispensa), provate a commentare qualitativamente le differenze tra i due spettri Auger.

